DATA ANALYTICS PROJECT CANVAS

Designed by: Pariyakorn 174, Natnicha 579

Date: 28 /04/26

Title: Detecting Scam-Induced Transactions to Mule Accounts

1. Problem Statement/Background

- ปัจจุบันปัญหาการหลอกลงทุนระบาดหนัก มิจฉาชีพใช้ **บัญชีม้า** เป็นทางผ่านเงิน ซึ่งระบบความปลอดภัยทั่วไปตรวจจับได้ยากเพราะลูกค้าเป็นคนกดโอนเอง ธนาคารจึงต้องการระบบวิเคราะห์พฤติกรรมเพื่อแจ้งเตือนหรือระงับธุรกรรมที่ผิดปกติได้ทันท่วงที ก่อนเงินจะถูกโอนทอดต่อไป

2. SMART Objectives/ Value Propositions

พัฒนาระบบตรวจจับบัญชีม้าด้วย Logic การโอนเงินแบบ Drain-to-Zero และพิกัดชายแดน เพื่อลดความเสียหายก่อนเงินออกนอกประเทศ โดยตั้งเป้าเพิ่มค่า Recall ให้สูงกว่า 90% และคุม False Positive Rate ให้ต่ำกว่า 8% เพื่อรักษาประสบการณ์ผู้ใช้ภายในสิ้นปี 2026

3. Questions/Hypothesis

- มีพฤติกรรมการเปลี่ยนวงเงิน (Limit Adjustment) ก่อนการโอนยอดใหญ่ที่ผิดปกติหรือไม่?
- มิจฉาชีพอาจใช้ Remote Access ควบคุมเครื่องจากระยะไกล จุดตรวจจับที่แท้จริงคือ ความขัดแย้งเชิงพฤติกรรม (Behavioral Conflict) ระหว่างพิกัด IP ของเหยื่อ กับพิกัดการ ถอนเงินสดที่ชายแดน
- หากลูกค้ามีการเพิ่มวงเงินโอน และโอนเงินเกิน 80% ของยอดเงินในบัญชีไปยังบัญชีใหม่ที่ไม่เคยมีประวัติโอนให้มาก่อน จะมีความเสี่ยงเป็นธุรกรรมโดนหลอกสูงถึง 90%

4. Key Metrics/Attributes

Q1 Metric: Time-to-Transfer / **KPI:** Alert Rate on Limit Change / **Attributes:** Logs, Transactions

Q2 Metric: Location Connectivity Score, Impossible Travel Velocity / **KPI:** Mule Border Connectivity Rate, Remote Scam Detection Accuracy / **Attributes:** ip_province, mule_withdrawal_province

Q3 Metric: % Balance Transferred / **KPI:** High-Risk Transaction Accuracy / **Attributes:** Accounts, Transaction History

5. Analysis/Model

- Data Preparation: การทำ Data Standardization (เช่น แก้ไขชื่อจังหวัด bkk -> Bangkok), การทำ Data Cleaning จัดการค่า Outliers ใน duration_sec และ amount โดยใช้ค่า Median จาก Reference Table (ref_avg_duration)
- Analytic Approach: ใช้ Rule-based Analysis เพื่อคัดกรองธุรกรรมที่เข้าข่ายเงื่อนไขเสี่ยง (เช่น Duration < 30 วินาที + Amount > 100,000 + Is_80Pct_Drain = Yes), ใช้ Descriptive Analytics เปรียบเทียบพฤติกรรมระหว่างกลุ่มลูกค้าปกติและกลุ่มที่น่าสงสัย (Mule patterns)

6. Findings and Insights

Insight 1 (Behavioral): พบว่าธุรกรรมที่มีมูลค่าสูง (High-value) และถูกโอนออกทันทีมักจะมีพฤติกรรมการใช้งานหน้าจอก่อนหน้า (CHANGE_DAILY_LIMIT) ที่รวดเร็วผิดปกติ โดยมีค่าเฉลี่ยเพียง 22.4 วินาที เทียบกับคนทั่วไปที่ใช้เวลาประมาณ 5 นาที

Insight 2 (Geography): พบความหนาแน่นของธุรกรรมต้องสงสัย (In-and-out Transactions) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนอย่าง ตาก และ นราธิวาส สูงกว่าพื้นที่อื่นอย่างมีนัยสำคัญ

Insight 3 (Security Gap): ข้อมูลบ่งชี้ว่า 85% ของธุรกรรมที่มีพฤติกรรมเสี่ยงสูง สามารถผ่านระบบ Facial Scan ได้สำเร็จ เนื่องจากเป็นการโอนโดยเจ้าของบัญชีตัวจริงที่ถูกหลอก (Scam-induced)

Insight 4 มิจฉาชีพอาจใช้ Remote Access ควบคุมเครื่องจากระยะไกล สังเกตจาก Ip ตำแหน่งที่ตั้งของเครื่องและจังหวัดที่ถอนเงิน ที่ต่างกัน

7. Recommendation/Action and Impact

- Implement Velocity Block Rule: **Hold ธุรกรรมไว้ 30 นาที หาก**ตรวจพบ Velocity ระหว่าง IP ต้นทางและจุดถอนเงินเกิน 200 กม./ชม.
- **Night-Time Security Escalation:** ในช่วงเวลา 00:00 - 05:00 น. หากมีการโอนเงินเกิน 80% ของยอดคงเหลือไปยังบัญชีใหม่ ให้บังคับการสแกนใบหน้าแบบเคลื่อนไหว
- **Mule Location Monitoring:** เฝ้าระวัง บัญชีปลายทางที่ถูกเปิดใน 5 จังหวัดชายแดน หากมีการโอนเงินเข้าจากต่างพื้นที่ระบบจะส่ง Alert
- **Customer Education via Device Risk:** สำหรับลูกค้าที่ใช้อุปกรณ์กลุ่มเสี่ยง (Android รุ่นเก่า) ให้ส่ง Notification แนะนำการปิดสิทธิ์ Accessibility Service